SHIT 论文

基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的理论可行性研究

作　　者: 凡世豪

共同作者：王子强

基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的理论可行性研究

摘要

本研究聚焦于探讨基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的理论可行性。研究综合运用传统微生物学检测方法，如多管发酵法、滤膜法，以及现代分子生物学技术，包括 PCR 技术和宏基因组学技术等分析方法。通过深入剖析大肠菌群在人体内的代谢机制、与人体微生态的关系，以及其在排泄物中的存活与变化规律等理论依据，并综合考虑人体生理因素、环境因素等潜在干扰因素。研究得出，基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究在理论层面具有可行性。该研究有望为疾病诊断、环境监测等领域提供新的思路与理论支持，具备重要的潜在应用价值。

关键词: 人类排泄物；大肠菌群；逆向研究；理论可行性

Abstract

This study focuses on exploring the theoretical feasibility of the reverse research of coliform bacteria based on human excrement. The research comprehensively applies traditional microbiological detection methods, such as the multiple - tube fermentation method and the membrane filtration method, as well as modern molecular biology techniques, including PCR technology and metagenomics technology, etc. By deeply analyzing the theoretical basis of the metabolic mechanism of coliform bacteria in the human body, their relationship with the human micro - ecology, and their survival and change rules in excrement, and comprehensively considering potential interfering factors such as human physiological factors and environmental factors. The research shows that the reverse research of coliform bacteria based on human excrement is feasible at the theoretical level. This study is expected to provide new ideas and theoretical support for fields such as disease diagnosis and environmental monitoring, and has important potential application value.

Keyword: Human excrement; Coliform bacteria; Reverse research; Theoretical feasibility

1. 引言

1.1 研究背景

大肠菌群作为肠道微生物群落的重要组成部分，在人体健康与环境检测领域具有不可忽视的重要性。在人体健康方面，大肠菌群不仅参与肠道内物质代谢和能量转化过程，还与宿主免疫系统形成复杂的相互作用关系，其数量与组成的变化可能直接影响宿主的健康状况[5]。同时，在环境检测中，大肠菌群常被用作粪便污染的指示菌，其存在与否及其浓度水平可反映水体或土壤是否受到人类或动物排泄物的污染，从而为公共卫生安全提供重要参考依据[1]。近年来，随着分子生物学技术的发展，针对大肠菌群的研究逐步从传统的培养依赖方法转向基于 DNA 测序的非培养技术，这使得对其群落结构及其功能特性的认识更加深入。然而，目前大多数研究仍集中于正向探索大肠菌群的分布规律及其与环境因素的关系，而基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究的尝试相对较少。这种逆向研究旨在通过分析排泄物中大肠菌群的特征来反推其在人体内的状态及潜在功能，为理解大肠菌群与人体健康之间的复杂关系提供了新的视角[5]。

1.2 问题陈述

尽管当前关于大肠菌群的研究已取得显著进展，但仍存在一些亟待解决的空白与不足。首先，现有研究多关注大肠菌群在外部环境中的分布特征，而对于其在人体内部代谢过程中所扮演角色的逆向推断仍缺乏系统性探讨[4]。其次，由于大肠菌群在排泄物中的存活状态受多种因素（如温度、pH 值及保存条件）的影响，如何准确捕捉其在排泄前后的动态变化并用于逆向研究仍是未解之谜[8]。此外，目前针对大肠菌群的传统检测方法，如多管发酵法和滤膜法，虽然操作简便但灵敏度有限，难以满足复杂样本中微量大肠菌群的精准定量需求[9]。基于此，本研究旨在通过理论分析明确基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究的可行性，并重点解决以下核心问题：如何克服样本采集与处理过程中的干扰因素以提高数据的可靠性？如何利用现代分子生物学技术提升检测精度，从而更全面地揭示排泄物中大肠菌群的信息？这些问题的解决不仅有助于填补现有研究空白，还将为后续实验设计提供理论依据。

1.3 研究目标

本研究的主要目标是通过对相关理论的系统分析，明确基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究的理论可行性，并探讨该研究可能带来的理论与应用价值。具体而言，本研究将结合大肠菌群在人体内的代谢机制及其与肠道微生态的关系，构建逆向研究的理论框架为后续实验研究奠定基础[2][5]。同时，本研究还将评估传统微生物学检测方法与现代分子生物学技术在此类研究中的适用性，分析各类技术的优势与局限性，提出优化策略以提升研究效率与准确性[9]。此外，本研究将进一步探讨潜在干扰因素对逆向研究结果的影响，包括人体生理因素（如饮食与健康状况）以及环境因素（如样本采集与保存条件），并制定相应的控制措施以降低误差来源[1][8]。通过上述努力，本研究期望为疾病诊断、环境监测等领域提供新思路，并为未来相关研究的方向选择与方案设计提供重要参考。

2. 文献综述

2.1 大肠菌群相关理论基础

大肠菌群是一类革兰氏阴性、兼性厌氧的杆菌，主要包括埃希氏菌属（Escherichia）、柠檬酸杆菌属（Citrobacter）、克雷伯氏菌属（Klebsiella）和肠杆菌属（Enterobacter）等。其在微生物分类学上属于肠杆菌科，具有重要的生理生化特性，例

如能够发酵乳糖产酸产气，并可在含胆盐的培养基中生长[2]。这些特性使其成为环境监测和食品卫生领域的重要指示菌。此外，大肠菌群通过群体感应（Quorum Sensing, QS）系统调节自身基因表达，以适应环境变化并影响宿主健康。例如，N-酰基高丝氨酸内酯（AHLs）介导的I型 QS 系统在肠杆菌科细菌中被广泛研究，该系统参与毒力因子的调控及食品腐败过程[12]。因此，深入理解大肠菌群的生物学特性为其后续研究提供了理论基础。

2.2 人类排泄物与大肠菌群研究进展

近年来，关于人类排泄物中大肠菌群的研究逐渐增多，尤其是在排泄物处理与资源化利用领域。研究表明，排泄物中的大肠菌群数量受多种因素影响，包括原料类型、处理工艺及运行条件等。例如，在北京地区的大中型沼气工程中，冬季运行期间沼渣和沼液的粪大肠菌群数普遍高于《沼肥》(NY/T 2596-2014)推荐的标准值，表明现有处理技术难以完全去除病原菌[8]。类似地，针对抽排厕所废物的研究发现，经过两级厌氧发酵后，粪大肠菌去除率可达 99.999%，但最终出液中仍存在一定数量的病原菌，这可能与发酵条件及微生物群落结构有关[1]。此外，抗生素耐药基因（ARGs）在排泄物中的传播也引起了广泛关注，因其可能通过水体和土壤进入食物链，从而威胁人类健康[4]。上述研究为探索排泄物中大肠菌群的分布规律及其潜在风险提供了重要参考。

2.3 逆向研究现状与空白

尽管已有大量研究关注排泄物中大肠菌群的分布与特性，但基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究的相关报道仍较为有限。目前，逆向研究主要集中在利用排泄物分析肠道菌群的组成与功能方面，而对于如何通过排泄物逆向推断大肠菌群在体内的代谢机制及其与环境因子的关系尚缺乏系统性探讨[10]。例如，“皮-肠轴”理论揭示了肠道菌群与皮肤微生物之间的相互作用，但尚未涉及排泄物作为媒介的具体应用[10]。同时，现有研究多集中于单一因素分析，而忽略了饮食、健康状况及环境因素对排泄物中大肠菌群的综合影响[4]。因此，本文旨在填补这一研究空白，通过整合多学科理论与方法，探讨基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的可行性，为相关领域提供新的研究视角。

3. 基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的理论依据

3.1 生物学原理

3.1.1 大肠菌群在人体内的代谢机制

大肠菌群作为人体肠道微生物群落的重要组成部分，其代谢机制在维持宿主健康和能量平衡中发挥关键作用。研究表明，大肠菌群主要通过发酵未被宿主消化吸收的碳水化合物，产生短链脂肪酸（Short-Chain Fatty Acids, SCFAs），如乙酸、丙酸和丁酸，这些代谢产物不仅为结肠上皮细胞提供能量来源，还参与调节免疫系统和炎症反应[2]。此外，大肠菌群还通过脱氨作用将氨基酸转化为氨及其他含氮化合物，进一步参与尿素循环和氮代谢过程。这种复杂的代谢网络不仅反映了大肠菌群对宿主的适应性，也揭示了其与环境因子之间的动态相互作用[5]。从逆向研究的角度来看，大肠菌群在人体内的代谢特性为其在排泄物中的检测和分析提供了理论基础。例如，通过分析排泄物中特定代谢产物的含量变化，可以间接推测大肠菌群的活性及其与宿主健康的关系，从而为基于人类排泄物的逆向研究提供科学依据。

3.1.2 大肠菌群与人体微生态的关系

大肠菌群在人体肠道微生态系统中占据重要地位，其与其他菌群及宿主之间的相互作用共同维持了肠道微生态的平衡。研究表明，肠道微生物群落的组成和功能受到多种因素

的影响，包括宿主基因型、饮食结构以及外部环境条件等[2]。在这一复杂的生态系统中，大肠菌群与其他有益菌（如双歧杆菌和乳酸菌）之间存在共生关系，它们通过竞争营养物质和空间资源来抑制病原菌的生长。同时，大肠菌群还通过调节宿主的免疫系统，促进肠道屏障功能的完整性，从而在预防感染和炎症性疾病方面发挥重要作用[10]。值得注意的是，当肠道微生态失衡时，大肠菌群的数量和种类可能发生显著变化，这种变化往往与多种疾病的发生和发展密切相关。因此，通过分析排泄物中大肠菌群的组成和丰度，可以间接反映肠道微生态的状态，并为研究其与宿主健康的关系提供重要线索。这种基于排泄物的逆向研究方法不仅具有非侵入性的优势，还为探索肠道微生态的复杂性提供了新的视角。

3.2 微生物学原理

3.2.1 大肠菌群在排泄物中的存活与变化规律

大肠菌群从人体排出后在排泄物中的存活状态和数量变化受多种因素的影响，包括温度、湿度、pH 值以及氧气浓度等环境条件。研究表明，在适宜的环境条件下，大肠菌群能够在排泄物中保持较高的存活率，并继续参与代谢活动；然而，在不利条件下，其存活时间和活性可能会显著下降[1]。例如，在厌氧条件下，大肠菌群的代谢活性较高，其数量可在一定时间内保持相对稳定；而在有氧条件下，其存活率则迅速降低，这可能与氧气对厌氧菌的毒性作用有关[8]。此外，排泄物的物理化学性质（如水分含量和有机质组成）也会影响大肠菌群的存活和增殖。这些研究结果表明，通过控制样本采集和保存条件，可以最大限度地保留排泄物中大肠菌群的原始特性，从而为基于排泄物的逆向研究提供可靠的理论支持。例如，在低温和厌氧条件下保存排泄物样本，可以有效减少大肠菌群的数量损失并提高检测结果的准确性。

3.2.2 排泄物中大肠菌群与其他微生物的相互关系

排泄物中大肠菌群与其他微生物之间的共生、竞争等关系对其生态功能和逆向研究具有重要意义。研究表明，排泄物中的微生物群落是一个高度复杂的生态系统，其中大肠菌群与其他厌氧菌（如拟杆菌和梭状芽孢杆菌）之间存在密切的相互作用[13]。例如，拟杆菌通过降解复杂的碳水化合物为简单糖类，为大肠菌群提供了可利用的底物，从而促进了其生长和代谢活动；而大肠菌群则通过产生短链脂肪酸和其他代谢产物，为其他微生物创造了适宜的生存环境。然而，在某些情况下，大肠菌群也可能与其他微生物发生竞争关系，尤其是在营养物质有限的情况下。这种复杂的相互作用不仅影响了排泄物中微生物群落的组成和动态变化，还为基于排泄物的逆向研究提供了重要的线索。例如，通过分析排泄物中大肠菌群与其他微生物的相对丰度和功能基因，可以揭示其在肠道微生态系统中的生态位和作用机制，从而为研究其与宿主健康的关系提供新的思路[2]。

4. 基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的分析方法

4.1 传统微生物学检测方法

4.1.1 多管发酵法

多管发酵法是一种经典的大肠菌群检测方法，其原理基于大肠菌群在特定培养基中分解乳糖产酸产气的特性。该方法主要包括初发酵和复发酵两个步骤：首先将稀释后的排泄物样本接种至乳糖蛋白胨培养基试管中，于 37°C 条件下进行初发酵培养，期间大肠菌群分解乳糖产生酸性代谢产物并使溴甲酚紫指示剂由紫色变为黄色；随后，将产气试管中的培养物转接至含有胆盐三号的培养基中，在 44.5°C 条件下进行复发酵培养，以进一步抑制干扰菌的生长并确认粪大肠菌群的存在[9]。这一方法的操作步骤相对复杂，但因其具有较高的灵敏度和可靠性，在传统微生物学检测中被广泛应用。

在基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的应用中，多管发酵法表现出一定的优势与局限性。其主要优点在于能够对排泄物样本中的大肠菌群进行定量分析，并提供较为准确的结果，尤其适用于初步筛选和初步评估[9]。然而，该方法也存在显著缺陷，例如检测周期较长（通常需要 48 小时以上）、操作繁琐且易受外界环境因素干扰，此外，由于该方法依赖于培养基的选择性和指示剂的颜色变化，可能无法完全排除其他产酸产气菌的干扰，从而导致假阳性结果的出现[9]。因此，尽管多管发酵法在理论层面上具备一定的适用性，但在实际应用中需结合其他技术手段以提高检测精度。

4.1.2 滤膜法

滤膜法是另一种常用于检测大肠菌群的传统微生物学方法，其原理是将排泄物样本通过孔径为 0.45 微米的滤膜过滤，使目标微生物截留在滤膜表面，随后将滤膜转移至选择性培养基上进行培养，通过观察菌落形态和颜色变化来判断大肠菌群的存在与否[9]。与多管发酵法相比，滤膜法的操作流程更为简便，且能够直接观察菌落特征，从而减少了人为误差的可能性。此外，该方法适用于处理含有颗粒物质的复杂样本，如排泄物悬浊液，因此在环境样品和人体排泄物检测中均表现出良好的适用性。

然而，滤膜法在实际应用中也面临一些挑战。首先，该方法对实验条件的要求较高，尤其是在过滤和培养过程中需要严格控制无菌操作，以避免外界微生物污染对结果的影响[9]。其次，滤膜法的灵敏度受到滤膜材质、孔径大小以及培养基选择性等多种因素的制约，可能导致部分低浓度样本的漏检现象。此外，由于该方法主要依赖于菌落形态和颜色变化进行鉴定，对于某些形态相似的非目标菌群可能存在误判风险。因此，在基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究中，滤膜法更适合作为辅助手段与其他检测方法联合使用，以提高检测效率和准确性[9]。

4.2 现代分子生物学技术

4.2.1 PCR 技术

聚合酶链式反应（PCR）技术作为一种现代分子生物学工具，在检测排泄物中大肠菌群特定基因片段方面展现了显著的优势。其基本原理是通过设计特异性引物，针对大肠菌群特有的基因序列（如乳糖代谢相关基因或 16S rRNA 基因）进行扩增，从而实现对目标菌群的快速鉴定与定量分析[4]。相较于传统微生物学方法，PCR 技术具有极高的灵敏度和特异性，能够在短时间内检测到极低丰度的大肠菌群，同时避免了繁琐的培养步骤和潜在的培养偏差。此外，实时荧光定量 PCR（qPCR）技术的引入进一步提升了检测的精确性，使得研究人员能够准确定量排泄物样本中大肠菌群的拷贝数，为逆向研究提供了更为可靠的数据支持。

在基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的应用中，PCR 技术的意义尤为突出。一方面，该技术能够克服传统方法在检测速度和灵敏度上的不足，为大规模样本筛查和动态监测提供了技术支持；另一方面，通过对特定功能基因的检测，PCR 技术还可以揭示大肠菌群在排泄物中的代谢活性和耐药特性，为深入理解其生态功能奠定了基础[4]。然而，值得注意的是，PCR 技术对实验条件的要求较高，尤其是样本 DNA 提取质量和反应体系的优化程度直接影响检测结果的可靠性。因此，在实际应用中需严格控制实验流程，并结合阴性对照和阳性对照验证结果的准确性。

4.2.2 宏基因组学技术

宏基因组学技术是一种新兴的分子生物学方法，其核心理念是通过直接提取环境样本中的总 DNA，对其中所有微生物的遗传信息进行高通量测序和分析，从而全面解析群落结构及其功能特征[4]。在基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究中，宏基因组学技术展现出了独特的优势。首先，该技术无需依赖单一培养条件，能够检测到包括不可培养微生物在内的所有大肠菌群成员，从而弥补了传统培养方法的不足。其次，通过对测序数据的生物信息学分析，可以深入挖掘大肠菌群的功能基因组成及其代谢潜能，为理解其在人体肠道微生态系统中的作用机制提供了新视角[4]。

此外，宏基因组学技术还能够揭示排泄物中大肠菌群与其他微生物之间的复杂相互关系，例如共生、竞争或捕食等生态过程，这些信息对于逆向研究大肠菌群的生态位和适应性具有重要意义[4]。然而，宏基因组学技术的应用也面临一定挑战，例如高昂的实验成本、复杂的数据分析流程以及背景噪声的干扰等问题。因此，在实际研究中，需结合具体的科学问题合理设计实验方案，并充分利用生物信息学工具对数据进行深度挖掘和验证，以确保研究结果的科学性和可靠性[4]。

5. 基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的潜在干扰因素

5.1 人体生理因素

5.1.1 饮食对排泄物及大肠菌群的影响

饮食成分作为人体代谢的重要输入源，显著影响排泄物的性质以及其中大肠菌群的数量、种类和活性。研究表明，高纤维饮食可促进肠道蠕动，增加短链脂肪酸的产生，从而为大肠菌群提供适宜的生长环境，同时改变其群落结构[5]。此外，高蛋白饮食可能导致肠道内氨类物质的积累，进而影响大肠菌群的代谢活性及其在排泄物中的存活状态。在逆向研究中，饮食因素的干扰需通过严格的实验设计加以排除或校正。例如，可通过控制饮食方案，采用标准化饮食模式以减少个体差异，或利用多变量统计分析方法剔除饮食对结果的影响。值得注意的是，不同个体的饮食习惯可能存在长期形成的固定模式，这种模式对大肠菌群的定植与功能具有深远影响，因此在研究设计阶段应充分考虑个体的饮食史，并结合粪便样本的理化性质进行综合分析[5]。

5.1.2 健康状况对大肠菌群的影响

人体健康状况是影响排泄物中大肠菌群状态的重要因素之一。疾病状态如炎症性肠病、糖尿病等可通过改变肠道微环境，影响大肠菌群的数量与组成。例如，炎症性肠病患者常表现出肠道菌群失调，其中大肠菌群的比例显著升高，且某些致病菌的丰度增加，这可能与肠道黏膜屏障功能受损有关[2]。此外，药物干预尤其是抗生素的使用，会直接抑制或杀灭部分大肠菌群，导致其群落结构发生剧烈变化。在基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究时，必须全面考虑受试者的健康背景，包括既往病史、当前用药情况等信息。对于患有特定疾病或正在接受药物治疗的个体，可通过设置对照组或引入健康志愿者作为参照，以降低健康状况对研究结果的干扰。同时，结合宏基因组学技术分析排泄物中大肠菌群的功能基因变化，有助于更准确地评估健康状况对菌群的影响机制[11]。

5.2 环境因素

5.2.1 排泄物样本采集与保存条件

排泄物样本的采集与保存条件是影响其中大肠菌群存活与稳定性的关键环境因素。研究表明，样本采集时间点的选择至关重要，因为不同时间段的排泄物可能反映不同的肠道微生态环境。例如，晨便与夜便的微生物组成存在显著差异，这可能与昼夜节律调控下的宿主代谢变化相关[1]。此外，样本采集方式也需规范化，避免因操作不当导致样本污染或

微生物失活。在保存条件方面，温度和时间是主要影响因素。低温保存（如 4°C 或-80°C）可有效延缓大肠菌群的新陈代谢活动，但长期冷冻可能导致部分微生物死亡或 DNA 降解。因此，在逆向研究中应制定统一的样本采集与保存规范，建议尽快处理新鲜样本并在短时间内完成检测，若需长期保存，则应采用液氮冷冻或添加保护剂的方法以提高样本稳定性[8]。

5.2.2 外界微生物污染

外界微生物污染是排泄物样本在采集、运输和检测过程中面临的重大挑战之一。样本暴露于空气、容器表面或其他环境介质时，可能受到来自外界的微生物侵入，从而导致检测结果出现偏差。例如，在样本采集过程中，若未使用无菌容器或操作不规范，可能导致样本被环境中的杂菌污染，进而干扰大肠菌群的定性与定量分析[7]。此外，样本运输过程中若未能保持良好的密封性和适宜的温度条件，也可能加速微生物的生长繁殖，进一步加剧污染风险。为防止外界微生物污染，研究人员在样本采集时应严格遵循无菌操作规程，使用一次性无菌容器并尽量避免样本与空气接触。在运输过程中，应采用冷藏箱或干冰保持低温，并确保样本容器密封完好。在实验室检测前，可通过预实验评估样本的污染程度必要时采用过滤或稀释等方法去除杂质微生物，从而提高检测结果的可靠性[7]。

6. 基于人类排泄物对大肠菌群逆向研究的理论可行性总结

6.1 综合分析

基于前文所述的理论依据、分析方法及潜在干扰因素，可以对人类排泄物中大肠菌群逆向研究的理论可行性进行系统性整合与分析。从生物学原理来看，大肠菌群在人体肠道内的代谢机制及其与人体微生态系统的复杂关系为逆向研究提供了坚实的科学基础。研究表明，大肠菌群不仅参与人体内的能量代谢和物质转化，还通过与其他菌群的相互作用维持肠道微生态平衡[2][5]。此外，排泄物中大肠菌群的存活规律及其与其他微生物的相互关系进一步揭示了其在外部环境中的动态变化特性，这为通过排泄物样本逆向推演其特性提供了可能性[1][8]。

在分析方法方面，传统微生物学检测技术如多管发酵法和滤膜法已被广泛应用于大肠菌群的定性与定量研究，其操作简便且成本较低，但在灵敏度和特异性上存在一定局限[9]。相比之下，现代分子生物学技术如 PCR 和宏基因组学技术能够更精确地检测排泄物中大肠菌群的特定基因片段及其群落结构，从而显著提升逆向研究的分辨率与准确性[4]。然而，这些方法在实际应用中也需考虑样本处理过程中的技术偏差以及设备成本等问题。

尽管存在多种有效的分析手段，但潜在干扰因素仍可能对逆向研究的可靠性产生影响。例如，饮食成分和人体健康状况会显著改变排泄物的性质以及大肠菌群的数量与活性，因此在研究设计中需制定严格的校正策略以排除这些干扰[5]。同时，样本采集与保存条件、外界微生物污染等环境因素也不容忽视，必须通过规范化的操作流程加以控制[1][8]。综上所述，基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究在理论层面具备较高的可行性，但需要综合运用多种方法并严格控制干扰因素，以确保研究结果的科学性与准确性。

6.2 研究价值与展望

基于人类排泄物对大肠菌群进行逆向研究的创新性在于其突破了传统研究方法的技术瓶颈，为疾病诊断、环境监测等领域提供了全新的思路。从理论角度来看，该研究有助于深入理解大肠菌群在人体健康与疾病发生发展中的作用机制，尤其是其作为肠道微生态系统重要组成部分的功能特性[5]。此外，通过排泄物样本逆向分析大肠菌群的分布与变化规

律，还可为评估环境污染程度及公共卫生风险提供科学依据，例如饮用水源中抗生素耐药基因的传播路径研究[4]。

在应用价值方面，该研究可为开发新型疾病诊断标志物奠定基础。例如，通过分析排泄物中大肠菌群的特征性基因片段或代谢产物，有望实现对某些肠道相关疾病的早期筛查与精准诊断[8]。同时，这一研究方法还可应用于农业领域，用于评估沼肥等有机肥料的安全性与资源化利用潜力，从而推动循环农业的发展[1]。此外，在环境监测方面，该研究可为识别和追踪水体、土壤等环境介质中的病原菌污染提供技术支持，有助于制定更加有效的环境治理措施。

展望未来，基于人类排泄物对大肠菌群的逆向研究仍有广阔的发展空间。首先，应进一步加强多学科交叉合作，结合人工智能、大数据分析等前沿技术，提高研究效率与结果解读能力。其次，需针对不同人群（如健康人群与特定疾病患者）开展大规模纵向研究，以揭示大肠菌群在不同生理状态下的动态变化规律。最后，应注重研究成果的实际转化，通过产学研协同创新，推动相关技术在医疗、环保等领域的广泛应用，从而更好地服务于人类社会可持续发展目标[5][8]。

参考文献

[1] 吕明环;张玉;徐明杰;李傲;李亚惠;朱仕坤;范彬.抽排厕所废物原位发酵回用可行性研究:杭桥村案例[J].农业资源与环境学报,2022,39(2):220-229.

[2] 杨柳;梁新军.肠道菌群微生态与结直肠癌的研究进展[J].中国肿瘤临床,2018,45(24):1239-1242.

[3] 林如琳;陈莹;董真齐;江晓灵;吴舜;吴水生.《备急千金要方》有关不同来源排泄物及其临床应用的探讨[J].福建中医药,2021,52(6):29-32.

[4] 李海北;杨沂嫡;李君文;金敏.人类肠道菌群中抗生素耐药基因的研究进展[J].中国药理学与毒理学杂志,2021,35(2):81-89.

[5] 宋昱;周京敏.肠道菌群及其代谢产物与心力衰竭[J].上海医药,2019,40(15):11-15.

[6] Cagri Baris Gunec.Comment on"an ecological framework to understand the efficacy of fecal microbiota transplantation"[J].Microenvironment & Microecology Research,2022,4(3):1-3.

[7] 黄楚玉.食品微生物检验内容与检测技术分析[J].现代食品,2019,4(2):137-139.

[8] 丁京涛;张朋月;华冠林;孟海波;沈玉君.北京大中型沼气工程冬季运行状况及发酵前后物料理化生物特性[J].农业工程学报,2018,34(23):213-220.

[9] 包亮亮.污泥粪大肠菌群酶底物法替代多管发酵法的可行性研究[J].云南化工,2021,48(12):83-85.

[10] 赵亚男;魏建梁;李秋;刘明.基于“皮-肠轴”理论探讨肠道菌群与糖尿病溃疡的关系[J].中国病理生理杂志,2024,40(6):1128-1133.

[11] 许喜林;钟舒莹;周晓莉;郑柳青;刘冬梅.粪肠球菌 EF-ZA1107-06 的安全性评价及益生特性研究[J].华南理工大学学报（自然科学版）,2022,50(11):52-61.
[12] 李点;董明盛;张秋勤.肠杆菌科细菌群体感应系统的研究进展[J].生物加工过程,2020,18(2):193-199.
[13] 张江;邢志刚;顾永豪;刘影.腹泻试验兔粪便菌群变化的研究[J].现代畜牧兽医,2023,(5):19-23.
[14] 刘欢欢;石松利;周红兵;白万富;王佳;白迎春;常虹.肠道菌群及联用组学技术在中药领域上的研究进展[J].世界中医药,2023,18(7):1044-1051.